(T9)

$H_0$: оба потока однородны

$H_1$: $\overline{H_0}$ (альтернатива гипотезы: потоки не однородны)

таблица данных:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 поток ($m_{1j}$) | 33 | 43 | 80 | 144 |
| 2 поток ($m_{2j}$) | 39 | 35 | 72 | 154 |
| $n_s p_j$ | $\frac{33+39}{2}$ = 36 | $\frac{43+35}{2}$ = 39 | $\frac{80+72}{2}$ = 76 | $\frac{154+144}{2}$ = 149 |

$n = 600$

$n_1 = n_2 = 300$ (кол-во в ∀ потоке)

$\alpha = 0{,}05$

$n_s p_j \geq 5$ *

$$\Delta_s = \sum_{j=1}^{k} \frac{(m_{sj} - n_s p_j)^2}{n_s p_j}$$

$$\Delta_1 = \frac{(33-36)^2}{36} + \frac{(43-39)^2}{39} + \frac{(80-76)^2}{76} + \frac{(144-149)^2}{149}$$

$$\Delta_2 = \frac{(39-36)^2}{36} + \frac{(35-39)^2}{39} + \frac{(72-76)^2}{76} + \frac{(154-149)^2}{149}$$

$\Rightarrow \Delta_2 \approx 1{,}04$

$\tilde{\Delta} = \Delta_1 + \Delta_2 \approx 1{,}04 + 1{,}04 = 2{,}08$

$df = (r-1)(c-1) = (2-1)(4-1) = 3$

$\tilde{\Delta} \sim \chi^2(3)$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{2{,}08}^{+\infty} q(t)\,dt \approx 0{,}56$$

$0{,}56 > \alpha = 0{,}05$

$\Rightarrow$ нет оснований отвергать $H_0$

(оба потока можно считать однородными)